Investigación de Operaciones

Unidad II: dualidad, precios sombra y análisis de sensibilidad

Apuntes guiados, ejemplos y ejercicios

Julio César Galindo López

Motivación

En la Unidad I aprendimos a responder la pregunta *¿cuánto producir?* La solución óptima, sin embargo, contiene una segunda respuesta que la empresa necesita tanto como la primera: *¿cuánto vale cada recurso?* Si una hora adicional de máquina permite ganar más, ¿cuánto conviene pagar por ella? Si un proveedor ofrece materia prima extra, ¿a qué precio deja de ser buen negocio? Si se propone un producto nuevo, ¿vale la pena fabricarlo sin resolver todo el problema otra vez?

Las tres preguntas tienen la misma respuesta matemática: cada programa lineal tiene asociado otro programa lineal, su *dual*, cuyas variables son precios de los recursos. Esta unidad construye el dual, demuestra por qué su valor óptimo coincide con el del problema original y enseña a leer en la tabla óptima del simplex los precios sombra y los rangos dentro de los cuales la solución sigue siendo válida.

Cómo estudiar esta unidad

Toda la unidad gira alrededor del ejemplo de producción resuelto en la Unidad I, de modo que cada concepto nuevo se aplica a números ya conocidos. Se recomienda tener a la vista su tabla óptima. Las secciones 2 y 3 construyen el dual; la 4 demuestra los teoremas que lo justifican; las 5 y 6 interpretan la solución; la 7 estudia la sensibilidad, y la 8 muestra cómo comprobar todo en Python.

Índice

1. El problema de referencia **2**

2. El problema dual **2**

2.1. La pregunta del comprador 2

2.2. Reglas de construcción 2

3. Resolver el dual del ejemplo **3**

4. Los teoremas de dualidad **3**

5. El dual está escrito en la tabla óptima **4**

6. Precios sombra **5**

7. Costo reducido y productos nuevos **5**

8. Análisis de sensibilidad **5**

8.1. Coeficientes de la función objetivo 6

8.2. Lados derechos 6

8.3. Una restricción nueva 6

9. Comprobación en Python **6**

10. Errores frecuentes **7**

11. Ejercicios resueltos **7**

12. Ejercicios propuestos **7**

1. El problema de referencia

Una empresa fabrica dos productos, A y B, con utilidades de 4 y 6 (miles de pesos por lote). Cada lote de A requiere 0.5 horas de máquina y 12.5 kg de materia prima; cada lote de B, 1 hora y 10 kg. Se dispone de 600 horas y 10 000 kg, y el mercado absorbe a lo más 700 lotes de A. El modelo es

$$\begin{aligned} \text{máx } & Z = 4x_1 + 6x_2 \\ \text{s.a. } & 0.5x_1 + x_2 \le 600 && \text{(horas de máquina)} \\ & 12.5x_1 + 10x_2 \le 10\,000 && \text{(materia prima)} \\ & x_1 \le 700 && \text{(mercado de A)} \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

En la Unidad I el simplex terminó con las variables básicas x_1, x_2, s_3 y

$$x_1 = \tfrac{1600}{3} \approx 533.33, \qquad x_2 = \tfrac{1000}{3} \approx 333.33, \qquad s_3 = \tfrac{500}{3} \approx 166.67, \qquad s_1 = s_2 = 0, \qquad Z^* = \tfrac{12\,400}{3} \approx 4133.33$$

Las horas y la materia prima se agotan; sobra capacidad de mercado de A.

2. El problema dual

2.1. La pregunta del comprador

Imagine que un competidor quiere comprar *todos* los recursos de la empresa: las 600 horas, los 10 000 kg y los 700 "derechos de mercado" de A. Ofrece un precio y_1 por hora, y_2 por kilogramo y y_3 por derecho. ¿Qué precios mínimos debe ofrecer para que la empresa acepte vender en lugar de producir?

Un lote de A usa 0.5 horas, 12.5 kg y un derecho de mercado, y deja 4 de utilidad. La empresa solo vende si lo que recibe por esos recursos es al menos lo que ganaría produciendo: $0.5y_1 + 12.5y_2 + y_3 \ge 4$. Lo mismo con B: $y_1 + 10y_2 \ge 6$. El comprador quiere pagar lo menos posible:

$$\begin{aligned} \text{mín } & W = 600y_1 + 10\,000y_2 + 700y_3 \\ \text{s.a. } & 0.5y_1 + 12.5y_2 + y_3 \ge 4 && \text{(producto A)} \\ & y_1 + 10y_2 \ge 6 && \text{(producto B)} \\ & y_1, y_2, y_3 \ge 0. \end{aligned}$$

Este es el **dual** del problema de producción, que llamamos **primal**.

2.2. Reglas de construcción

Definición 2.1 (Par primal–dual en forma canónica)**.** Si el primal es máx $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ sujeto a $A\mathbf{x} \le \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \ge \mathbf{0}$, su dual es mín $\mathbf{b}^\top \mathbf{y}$ sujeto a $A^\top \mathbf{y} \ge \mathbf{c}$, $\mathbf{y} \ge \mathbf{0}$.

En palabras: la matriz se transpone, los lados derechos del primal pasan a ser los coeficientes del objetivo dual y viceversa, y hay una variable dual por cada restricción del primal.

Primal (máx.)	Dual (mín.)
restricción i de tipo $\le$	variable $y_i \ge 0$
restricción i de tipo $\ge$	variable $y_i \le 0$
restricción i de tipo $=$	variable y_i libre
variable $x_j \ge 0$	restricción j de tipo $\ge$
variable $x_j \le 0$	restricción j de tipo $\le$
variable x_j libre	restricción j de tipo $=$

Idea clave

El dual del dual es el primal. Por eso da lo mismo cuál de los dos llamamos primal: la tabla se lee en ambos sentidos.

Ejemplo 2.2 (Dual de un problema de minimización)**.** El problema de dieta mín $3x_1 + 2x_2$ s.a. $x_1 + x_2 \geq 4$, $2x_1 + x_2 \geq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$ tiene por dual máx $4y_1 + 6y_2$ s.a. $y_1 + 2y_2 \leq 3$, $y_1 + y_2 \leq 2$, $y_1, y_2 \geq 0$. Aquí y_i es el precio que un fabricante de suplementos podría cobrar por cada unidad del nutriente i sin que convenga comprar los alimentos.

Ejemplo 2.3 (Restricción de igualdad)**.** Si al problema de referencia se le exige usar exactamente las 600 horas, la primera restricción es $0.5x_1 + x_2 = 600$ y la variable dual y_1 queda libre de signo: una hora puede tener valor negativo si obliga a producir algo que no conviene.

3. Resolver el dual del ejemplo

El dual tiene tres variables, pero la Sección 4 mostrará que podemos adivinar su solución a partir del primal. Como sobra mercado de A ($s_3 > 0$), ese recurso no tiene valor marginal: $y_3 = 0$. Como $x_1 > 0$ y $x_2 > 0$, las dos restricciones duales se cumplen con igualdad:

$$0.5y_1 + 12.5y_2 = 4, \qquad y_1 + 10y_2 = 6.$$

De la segunda, $y_1 = 6 - 10y_2$; sustituyendo, $3 - 5y_2 + 12.5y_2 = 4$, es decir $7.5y_2 = 1$. Entonces

$$y_2 = \tfrac{2}{15} \approx 0.133, \qquad y_1 = 6 - \tfrac{4}{3} = \tfrac{14}{3} \approx 4.667, \qquad y_3 = 0,$$

y

$$W^* = 600 \cdot \tfrac{14}{3} + 10\,000 \cdot \tfrac{2}{15} + 0 = 2800 + \tfrac{4000}{3} = \tfrac{12\,400}{3} = Z^*.$$

Los dos óptimos coinciden. No es casualidad.

4. Los teoremas de dualidad

En lo que sigue el primal es máx $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ s.a. $A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq 0$, y el dual es mín $\mathbf{b}^\top \mathbf{y}$ s.a. $A^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{c}$, $\mathbf{y} \geq 0$.

Teorema 4.1 (Dualidad débil)**.** *Si* $\mathbf{x}$ *es factible para el primal y* $\mathbf{y}$ *es factible para el dual, entonces* $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq \mathbf{b}^\top \mathbf{y}$.

Demostración. Como $\mathbf{x} \geq 0$ y $A^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{c}$, se tiene $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq (A^\top \mathbf{y})^\top \mathbf{x} = \mathbf{y}^\top A\mathbf{x}$. Como $\mathbf{y} \geq 0$ y $A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$, se tiene $\mathbf{y}^\top A\mathbf{x} \leq \mathbf{y}^\top \mathbf{b}$. ∎

Consecuencias inmediatas:

1. Cualquier solución factible del dual da una *cota superior* para la utilidad máxima, sin resolver el primal. En el ejemplo, $\mathbf{y} = (6, 0, 4)$ es factible y da $W = 600 \cdot 6 + 700 \cdot 4 = 6400$: la utilidad nunca puede pasar de 6400.
2. Si $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}$ para un par factible, ambos son óptimos: ninguna $\mathbf{x}$ puede dar más que esa cota, y ninguna $\mathbf{y}$ puede dar menos.
3. Si el primal es no acotado, el dual es infactible (no existe ninguna cota superior), y viceversa.

Teorema 4.2 (Dualidad fuerte)**.** *Si el primal tiene solución óptima* $\mathbf{x}^*$*, el dual también tiene solución óptima* $\mathbf{y}^*$ *y* $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}^* = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}^*$.

Idea de la demostración. Sea B la matriz básica de la tabla óptima del simplex y $\mathbf{c}_B$ los costos de las variables básicas. Defina $\mathbf{y}^{*\top} = \mathbf{c}_B^\top B^{-1}$. La optimalidad ($C_j - Z_j \le 0$ para todas las columnas) dice exactamente que $A^\top \mathbf{y}^* \ge \mathbf{c}$ (columnas de las variables de decisión) y que $\mathbf{y}^* \ge 0$ (columnas de las holguras). Así $\mathbf{y}^*$ es factible para el dual y $\mathbf{b}^\top \mathbf{y}^* = \mathbf{c}_B^\top B^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{c}_B^\top \mathbf{x}_B = Z^*$; por la dualidad débil es óptima. ■

Teorema 4.3 (Holgura complementaria)**.** *Sean* $\mathbf{x}$ *y* $\mathbf{y}$ *factibles. Son óptimas si y solo si*

$$y_i\,(b_i - (A\mathbf{x})_i) = 0 \quad \textit{para toda } i, \qquad x_j\,((A^\top \mathbf{y})_j - c_j) = 0 \quad \textit{para toda } j.$$

Demostración. En la demostración de la dualidad débil, $\mathbf{b}^\top\mathbf{y} - \mathbf{c}^\top\mathbf{x} = \mathbf{y}^\top(\mathbf{b} - A\mathbf{x}) + \mathbf{x}^\top(A^\top\mathbf{y} - \mathbf{c})$, suma de términos no negativos. Es cero, es decir hay optimalidad, si y solo si cada término es cero. ■

Lectura económica de la holgura complementaria

- Un recurso que sobra tiene precio sombra cero: nadie paga por más de algo que ya sobra ($s_3 > 0 \Rightarrow y_3 = 0$).
- Un recurso con precio positivo se agota ($y_1 > 0 \Rightarrow s_1 = 0$).
- Un producto que se fabrica cubre exactamente el valor de los recursos que consume ($x_1 > 0 \Rightarrow 0.5y_1 + 12.5y_2 + y_3 = 4$).
- Un producto cuyo costo de oportunidad supera su utilidad no se fabrica.

5. El dual está escrito en la tabla óptima

No hace falta resolver el dual por separado: el simplex lo resuelve al mismo tiempo. Con la convención $C_j - Z_j$ de la Unidad I, en la tabla óptima de maximización

$$y_i = Z_j \text{ de la columna de la holgura } s_i, \qquad \text{es decir,} \qquad y_i = -(C_j - Z_j)_{s_i}.$$

Para el ejemplo, la matriz básica (columnas de x_1, x_2 y s_3 en las tres restricciones) y su inversa son

$$B = \begin{pmatrix} 0.5 & 1 & 0 \\ 12.5 & 10 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{3} & \frac{2}{15} & 0 \\ \frac{5}{3} & -\frac{1}{15} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{2}{15} & 1 \end{pmatrix}.$$

Las columnas de s_1 y s_2 en la tabla óptima son las dos primeras columnas de B^{-1}, y

$$\mathbf{y}^{*\top} = \mathbf{c}_B^\top B^{-1} = (4,\ 6,\ 0)\,B^{-1} = \left(\tfrac{14}{3},\ \tfrac{2}{15},\ 0\right), \qquad \mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b} = \left(\tfrac{1600}{3},\ \tfrac{1000}{3},\ \tfrac{500}{3}\right).$$

Básica	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
x_1	1	0	$-\frac{4}{3}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{1600}{3}$
x_2	0	1	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{15}$	0	$\frac{1000}{3}$
s_3	0	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{2}{15}$	1	$\frac{500}{3}$
Z_j	4	6	$\frac{14}{3}$	$\frac{2}{15}$	0	$\frac{12400}{3}$
$C_j - Z_j$	0	0	$-\frac{14}{3}$	$-\frac{2}{15}$	0	

La fila Z_j bajo las holguras contiene los precios sombra $\left(\frac{14}{3}, \frac{2}{15}, 0\right)$, que coinciden con la solución del dual obtenida en la Sección 3.

6. Precios sombra

Definición 6.1. El *precio sombra* del recurso i es el aumento del valor óptimo del objetivo por cada unidad adicional del recurso i, mientras la base óptima no cambie. Es el valor óptimo de la variable dual y_i.

En el ejemplo:

- **Horas de máquina:** $y_1 = \frac{14}{3} \approx 4.67$ miles de pesos por hora. La empresa debería estar dispuesta a pagar hasta 4 667 pesos por una hora extra (por ejemplo, un turno adicional).
- **Materia prima:** $y_2 = \frac{2}{15} \approx 0.133$ miles de pesos por kg, es decir 133 pesos por kg adicional. Si un proveedor ofrece materia prima extra a menos de eso, conviene comprarla.
- **Mercado de A:** $y_3 = 0$. Ampliar el mercado de A no sirve hoy: ya sobran 166.67 lotes.

Ejemplo 6.2 (Verificación directa)**.** Con 601 horas, las restricciones activas $0.5x_1 + x_2 = 601$ y $12.5x_1 + 10x_2 = 10\,000$ dan $x_1 = 532$ y $x_2 = 335$, con utilidad $4 \cdot 532 + 6 \cdot 335 = 4138$; el aumento es $4138 - \frac{12\,400}{3} = \frac{14}{3}$. La primera columna de B^{-1} explica el mecanismo: una hora más cambia (x_1, x_2, s_3) en $\left(-\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$. La hora extra se usa para producir más B y menos A, liberando materia prima.

Cuidado

El precio sombra es un valor *marginal* y local. No dice cuánto vale comprar 1000 horas más: solo es válido mientras la base óptima no cambie. La Sección 7 calcula hasta dónde.

7. Costo reducido y productos nuevos

Definición 7.1. El *costo de oportunidad* de una actividad j es $\sum_i a_{ij} y_i$: el valor, a precios sombra, de los recursos que consume. Su *costo reducido* es $c_j - \sum_i a_{ij} y_i$ (en maximización).

Una actividad que no está en la solución solo conviene si su costo reducido es positivo. Esto permite evaluar un producto nuevo *sin* volver a resolver el problema.

Ejemplo 7.2 (¿Lanzar el producto C?)**.** Se propone un producto C que requiere 0.8 horas y 15 kg por lote y deja 7 de utilidad. Su costo de oportunidad es

$$0.8 \cdot \tfrac{14}{3} + 15 \cdot \tfrac{2}{15} = 3.733 + 2 = 5.733.$$

Como $7 > 5.733$, el costo reducido es $7 - 5.733 = 1.267 > 0$: conviene producir C. Al resolver de nuevo con C el óptimo es $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{1000}{7} \approx 142.86$, $x_3 = \frac{4000}{7} \approx 571.43$, con $Z^* = \frac{34\,000}{7} \approx 4857.14$. Si C dejara 5 de utilidad, la prueba diría que no conviene, y la solución actual seguiría siendo óptima.

8. Análisis de sensibilidad

Los datos de un modelo casi nunca son exactos: utilidades, consumos y disponibilidades se estiman. El análisis de sensibilidad pregunta cuánto puede cambiar un dato sin que cambie la base óptima.

8.1. Coeficientes de la función objetivo

La solución óptima es el vértice donde se cruzan las rectas de horas ($x_2 = 600 - 0.5x_1$, pendiente -0.5) y de materia prima ($x_2 = 1000 - 1.25x_1$, pendiente -1.25). Ese vértice sigue siendo óptimo mientras la pendiente de las rectas de isoutilidad, $-c_1/c_2$, quede entre las dos:

$$0.5 \le \frac{c_1}{c_2} \le 1.25.$$

- Con $c_2 = 6$ fijo: $3 \le c_1 \le 7.5$. Si la utilidad de A baja de 3, conviene producir solo B ($x_1 = 0$, $x_2 = 600$); si sube de 7.5, conviene llegar al tope de mercado de A ($x_1 = 700$, $x_2 = 125$).
- Con $c_1 = 4$ fijo: $3.2 \le c_2 \le 8$.

Dentro de estos rangos la *mezcla* de producción no cambia, pero la utilidad total sí.

8.2. Lados derechos

Si cambia b_i, la nueva solución básica es $\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b}$; la base sigue siendo óptima mientras $\mathbf{x}_B \ge 0$ (los precios sombra no dependen de $\mathbf{b}$). Para las horas, con $b_1 = 600 + \Delta$:

$$\mathbf{x}_B = \left(\tfrac{1600}{3} - \tfrac{4}{3}\Delta,\ \ \tfrac{1000}{3} + \tfrac{5}{3}\Delta,\ \ \tfrac{500}{3} + \tfrac{4}{3}\Delta\right) \ge 0 \iff -125 \le \Delta \le 400.$$

Es decir, el precio sombra $\frac{14}{3}$ es válido para $475 \le b_1 \le 1000$ horas. Del mismo modo:

Recurso	Disponible	Precio sombra	Rango de validez
Horas de máquina	600	$\frac{14}{3} \approx 4.667$	$[475,\ 1000]$
Materia prima (kg)	10 000	$\frac{2}{15} \approx 0.133$	$[6000,\ 11\,250]$
Mercado de A	700	0	$[533.33,\ \infty)$

Ejemplo 8.1. Un turno extra de 200 horas cuesta 600 (miles de pesos). Como 800 está en el rango, la utilidad aumenta $200 \cdot \frac{14}{3} = 933.33$, más que el costo: el turno conviene, con ganancia neta 333.33. Un turno de 500 horas llevaría a $1100 > 1000$ y el precio sombra ya no aplica: hay que resolver de nuevo.

8.3. Una restricción nueva

Si se agrega una restricción, primero se verifica si la solución actual la cumple. Si la cumple, sigue siendo óptima (agregar restricciones no puede mejorar el óptimo). Si no la cumple, la solución cambia y se reoptimiza (por ejemplo, con el simplex dual).

Ejemplo 8.2. Un límite de almacén $x_1 + x_2 \le 900$: la solución actual da $533.33 + 333.33 = 866.67 \le 900$; sigue siendo óptima. Con un límite de 800, la solución actual lo viola y hay que reoptimizar.

9. Comprobación en Python

`scipy.optimize.linprog` resuelve el primal y reporta los precios sombra en `ineqlin.marginals` (con signo negativo, porque `linprog` minimiza):

```
from scipy.optimize import linprog

c = [-4, -6]                        # linprog minimiza: se cambia el signo
```

```
A = [[0.5, 1], [12.5, 10], [1, 0]]
b = [600, 10000, 700]
res = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b, method="highs")
print(res.x, -res.fun)             # [533.33 333.33] 4133.33
print(-res.ineqlin.marginals)      # precios sombra: [4.667 0.133 0.   ]
print(res.ineqlin.residual)        # holguras: [0. 0. 166.67]

# el dual: min b'y  s.a. A'y >= c, y >= 0
import numpy as np
dual = linprog(b, A_ub=-np.array(A).T, b_ub=[-4, -6], method="highs")
print(dual.x, dual.fun)            # [4.667 0.133 0.] 4133.33
```

Para comprobar un rango basta repetir el cálculo con el dato modificado: con $b_1 = 1001$ el precio sombra de las horas cae a cero, porque A deja de producirse y la base cambia.

10. Errores frecuentes

- Leer el precio sombra como el *precio de mercado* del recurso. Es su valor para esta empresa, con este plan, en el margen.
- Usar el precio sombra fuera de su rango de validez.
- Olvidar que en minimización los signos de las variables duales se invierten según el tipo de restricción.
- Concluir que un recurso con precio sombra cero no sirve: sirve, pero hoy sobra.
- Redondear la solución continua y suponer que sigue siendo óptima o factible.

11. Ejercicios resueltos

1. Escriba el dual de máx $3x_1 + 5x_2$ s.a. $x_1 \le 4$, $2x_2 \le 12$, $3x_1 + 2x_2 \le 18$, $x_1, x_2 \ge 0$.

Solución. mín $4y_1 + 12y_2 + 18y_3$ s.a. $y_1 + 3y_3 \ge 3$, $2y_2 + 2y_3 \ge 5$, $y \ge 0$. El primal tiene óptimo $x = (2, 6)$, $Z = 36$; por holgura complementaria, como sobra la primera restricción ($2 < 4$), $y_1 = 0$, y de $3y_3 = 3$, $2y_2 + 2y_3 = 5$ se obtiene $y = (0, \tfrac{3}{2}, 1)$ con $W = 12 \cdot \tfrac{3}{2} + 18 = 36$.

2. En el problema de referencia, ¿cuánto pagaría como máximo por 500 kg extra de materia prima?

Solución. 10 500 kg está en $[6000, 11\,250]$, así que la utilidad sube $500 \cdot \tfrac{2}{15} = 66.67$ miles de pesos. Es el precio máximo por el lote completo, 133.33 pesos por kg.

3. ¿Sigue siendo óptima la mezcla actual si la utilidad de B sube a 7.5?

Solución. Sí: $7.5 \in [3.2, 8]$. La nueva utilidad es $4 \cdot \tfrac{1600}{3} + 7.5 \cdot \tfrac{1000}{3} = \tfrac{13\,900}{3} \approx 4633.33$.

4. Verifique la holgura complementaria en la solución del ejemplo.

Solución. $y_1 s_1 = \tfrac{14}{3} \cdot 0 = 0$, $y_2 s_2 = 0$, $y_3 s_3 = 0 \cdot \tfrac{500}{3} = 0$; las dos restricciones duales se cumplen con igualdad y $x_1, x_2 > 0$. Todos los productos son cero.

12. Ejercicios propuestos

1. Escriba el dual del problema de minimización con artificiales de la Unidad I y resuélvalo por holgura complementaria.
2. En el problema de referencia, encuentre el rango de validez del precio sombra de la materia prima y explique qué ocurre en cada extremo.

3. Un producto D usa 0.4 horas y 14 kg y deja 3.5. ¿Conviene fabricarlo? Justifique con su costo reducido y compruebe en Python.
4. Muestre con un ejemplo de dos variables que si el primal es no acotado el dual es infactible.
5. Demuestre que el dual del dual es el primal.
6. El dueño propone un límite de calidad $x_2 \leq 300$. ¿Cambia la solución? Si sí, reoptimice e interprete el nuevo precio sombra de las horas.
7. Construya un problema en el que un recurso agotado tenga precio sombra cero (degeneración) y explique por qué no contradice la holgura complementaria.

Lista de verificación al terminar la unidad

1. ¿Escribo el dual de cualquier programa lineal usando la tabla de reglas?
2. ¿Demuestro la dualidad débil y explico por qué da cotas sin resolver nada?
3. ¿Leo los precios sombra en la tabla óptima y los interpreto con unidades?
4. ¿Uso la holgura complementaria para obtener una solución a partir de la otra?
5. ¿Evalúo un producto nuevo con su costo reducido?
6. ¿Calculo rangos de validez para coeficientes del objetivo y lados derechos?
7. ¿Compruebo todo con `linprog`?

Referencias

- Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. (2021). *Introduction to Operations Research*, 11.ª ed. McGraw-Hill. Caps. 6 y 7.
- Taha, H. A. (2017). *Operations Research: An Introduction*, 10.ª ed. Pearson. Cap. 4.
- Bertsimas, D. y Tsitsiklis, J. N. (1997). *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific. Cap. 4.